

Лекция 6

ОБРАТНЫЙ ОПЕРАТОР. ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

Обратный оператор. Матрица обратного оператора. Ядро и образ линейного оператора, их свойства. Операторы в геометрических пространствах

6.1. Обратный оператор

Определение 6.1. Линейный оператор $\hat{A}^{-1}$ называется **обратным** к линейному оператору $\hat{A}$, действующему в пространстве L , если $\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I}$, где $\hat{I}$ – тождественный оператор ($\hat{I}\vec{x} = \vec{x}$).

Таким образом, $\hat{A}(\hat{A}^{-1}\vec{x}) = \hat{A}^{-1}(\hat{A}\vec{x}) = \hat{I}\vec{x} = \vec{x} \quad \forall \vec{x} \in L$. Если $\vec{y} = \hat{A}\vec{x} \Rightarrow \hat{A}^{-1}\vec{y} = \vec{x}$.

Определение 6.2. Оператор, имеющий обратный, называется **обратимым**.

Теорема 6.1. Если $\hat{A}: L \rightarrow L$ – линейный оператор с матрицей A в некотором базисе S пространства L , и существует оператор $\hat{A}^{-1}$ обратный к $\hat{A}$, то этот оператор $\hat{A}^{-1}$ также является линейным и имеет матрицу A^{-1} .

► Пусть $\vec{y}_1 = \hat{A}\vec{x}_1$ и $\vec{y}_2 = \hat{A}\vec{x}_2$, то, в силу существования, обратного оператора имеем: $\vec{x}_1 = \hat{A}^{-1}\vec{y}_1$ и $\vec{x}_2 = \hat{A}^{-1}\vec{y}_2$. Так как оператор $\hat{A}$ – линейный, то имеем:

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2) = \alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2 = \alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2.$$

$$\text{Рассмотрим } \hat{A}^{-1}(\alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2) = \alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2 = \alpha\hat{A}^{-1}\vec{y}_1 + \beta\hat{A}^{-1}\vec{y}_2 \Rightarrow$$

$\hat{A}^{-1}$ – линейный оператор.

$\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I} \Rightarrow AA' = E$ – единичная матрица, тогда $A' = A^{-1}$ – матрица обратного оператора. ◀

Теорема 6.2 (о прообразе нулевого вектора). Если линейный оператор $\hat{A}$ имеет обратный, то из равенства $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$ следует, что $\vec{x} = \vec{0}$.

► Из $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$ следует, что $\hat{A}^{-1}(\hat{A}\vec{x}) = \hat{A}^{-1}\vec{0} = \vec{0}$, $\hat{A}^{-1}(\hat{A}\vec{x}) = \hat{I}\vec{x} = \vec{x}$, $\forall \vec{x} \in L \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$. ◀

Определение 6.3. Линейный оператор $\hat{A}: L \rightarrow L$ называется **взаимно однозначным**, если он два различных вектора $\vec{x}_1$ и $\vec{x}_2$ преобразует в различные векторы $\vec{y}_1 = \hat{A}\vec{x}_1$ и $\vec{y}_2 = \hat{A}\vec{x}_2$. Другими словами, каждый вектор $\vec{y} \in L$ представляет собой образ единственного вектора $\vec{x} \in L$:

$$\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2 \Rightarrow \hat{A}\vec{x}_1 \neq \hat{A}\vec{x}_2.$$

Теорема 6.3 (об обратном операторе). Линейный оператор $\hat{A}: L \rightarrow L$ обратим тогда и только тогда, когда он взаимно однозначный.

Теорема 6.4 (критерий обратимости линейного оператора). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его матрица в каком-либо базисе невырожденная ($\det A \neq 0$).

Примеры:

1. Нулевой оператор $\hat{O}: L \rightarrow L$ не имеет обратного.
2. Тожественный оператор $\hat{I}: L \rightarrow L$ имеет обратный, причем $\hat{I}^{-1} = \hat{I}$.
3. Оператор $\hat{A}: V_3 \rightarrow V_3$ – гомотетия с коэффициентом k имеет обратный $\hat{A}^{-1}$ – гомотетия с коэффициентом $\frac{1}{k}$.
4. Оператор $\hat{A}: V_2 \rightarrow V_2$ – поворот на угол φ **против** часовой стрелки имеет обратный $\hat{A}^{-1}: V_2 \rightarrow V_2$ – поворот на угол φ **по** часовой стрелки.

6.2. Ядро и образ линейного оператора, их свойства

Определение 6.4. Образ ($\text{Im } \hat{A}$) линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{y} \in L$, представимых в виде: $\vec{y} = \hat{A}\vec{x}$.

Определение 6.5. Ядром ($\text{Ker } \hat{A}$) линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{x} \in L$, для которых $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$.

Пусть A – матрица линейного оператора $\hat{A}$ в некотором базисе, тогда ядром этого оператора $\text{Ker } \hat{A}$ является решение однородной системы $\hat{A}\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ или } AX = O, \text{ где } O = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Теорема 6.5. Ядро и образ линейного оператора, действующего в линейном пространстве L , являются линейными подпространствами пространства L .

► Пусть $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in \text{Ker } \hat{A} \Rightarrow \hat{A}\vec{x}_1 = \hat{A}\vec{x}_2 = \vec{0}$.

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2) = \alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2 = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0} \Rightarrow \alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2 \in \text{Ker } \hat{A}.$$

Следовательно, $\text{Ker } \hat{A}$ – линейное подпространство в L .

Пусть $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in \text{Im } \hat{A}$, тогда существуют прообразы этих векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in L$, такие что $\vec{y}_1 = \hat{A}\vec{x}_1, \vec{y}_2 = \hat{A}\vec{x}_2$:

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}_1 + \beta\vec{x}_2) = \alpha\hat{A}\vec{x}_1 + \beta\hat{A}\vec{x}_2 = \alpha\vec{y}_1 + \beta\vec{y}_2 \in \text{Im } \hat{A}.$$

Следовательно, $\text{Im } \hat{A}$ – линейное подпространство в L . ◀

Теорема 6.6 (критерий обратимости). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его ядро тривиально: $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$.

► Необходимость. Пусть оператор $\hat{A}$ имеет обратный, тогда из условия:

$$\hat{A}\vec{x} = \vec{0}, \text{ следует, что } \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

Достаточность. Пусть $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$ и $\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2 \Rightarrow \vec{x}_1 - \vec{x}_2 \neq \vec{0}$. Пусть $\vec{y}_1 = \hat{A}\vec{x}_1$, $\vec{y}_2 = \hat{A}\vec{x}_2 \Rightarrow \hat{A}(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \hat{A}\vec{x}_1 - \hat{A}\vec{x}_2 = \vec{y}_1 - \vec{y}_2 \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{y}_1 \neq \vec{y}_2$. Таким образом, оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , является взаимно однозначным, следовательно он обратим. ◀

Определение 6.6. Рангом $\text{Rang } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется размерность его образа:

$$\text{Rang } \hat{A} = \dim \text{Im } \hat{A}.$$

Определение 6.7. Дефектом $\text{Defect } \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется размерность ядра оператора:

$$\text{Defect } \hat{A} = \dim \text{Ker } \hat{A}.$$

Замечание 6.1. Ранг и дефект линейного оператора не зависят от выбора базиса.

Теорема 6.7. Ранг линейного оператора, действующего в линейном пространстве L совпадает с рангом его матрицы в каком-либо базисе.

✓ Доказать самостоятельно.

Теорема 6.8 (о размерности ядра и образа оператора). Если $\hat{A}: L \rightarrow L$ – линейный оператор, то сумма размерностей образа и ядра оператора $\hat{A}$ равна размерности пространства L :

$$\text{Rang } \hat{A} + \text{Defect } \hat{A} = \dim L.$$

✓ Доказать самостоятельно.

Следствие 1. Если $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$, то $\text{Im } \hat{A} = L$ и наоборот.

Следствие 2. Для того чтобы оператор $\hat{A}$ имел обратный $\hat{A}^{-1}$ необходимо и достаточно, чтобы $\text{Defect } \hat{A} = 0$.

Теорема 6.9 (критерий обратимости). Линейный оператор $\hat{A}$, действующий в линейном пространстве L , обратим тогда и только тогда, когда его образ совпадает со всем пространством L : $\text{Im } \hat{A} = L$.

Следствие. Для того чтобы оператор $\hat{A}$ имел обратный $\hat{A}^{-1}$ необходимо и достаточно, чтобы $\text{Rang } \hat{A} = \dim L$.

6.3. Операторы в геометрических пространствах

Рассмотрим примеры линейных операторов, действующих в геометрических пространствах.

Пример 6.1. Линейный оператор $\hat{A}: V_2 \rightarrow V_2$ – оператор проектирования на прямую $y = x$. Составить матрицу линейного оператора в удобном базисе и в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}\}$.

Решение. Обозначим канонический базис $S_2 = \{\vec{i}, \vec{j}\}$, а удобный базис $S_1 = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:

$$\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j} = (1; 1)_{S_2}, \quad \vec{e}_2 = -\vec{i} + \vec{j} = (-1, 1)_{S_2} \Rightarrow$$

$$P_{S_2 \rightarrow S_1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_{S_1 \rightarrow S_2} = P_{S_2 \rightarrow S_1}^{-1} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

Так как $\hat{A}\vec{e}_1 = \vec{e}_1 = (1, 0)_{S_1}$, $\hat{A}\vec{e}_2 = \vec{0} = (0, 0)_{S_1}$, то

$$\begin{aligned} A_{S_1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{S_2} = (P_{S_1 \rightarrow S_2})^{-1} A_{S_1} P_{S_1 \rightarrow S_2} = \\ &= P_{S_2 \rightarrow S_1} A_{S_1} P_{S_1 \rightarrow S_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ответ: $A_{\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_{\{\vec{i}, \vec{j}\}} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$.

Пример 6.2. Линейный оператор $\hat{A}: V_3 \rightarrow V_3$ – **поворот** вокруг координатной оси на угол α **против** часовой стрелки. Найти матрицу оператора в каноническом базисе пространства V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Существует ли обратный оператор? Если да, то описать действие обратного оператора.

Решение:

а) Поворот вокруг оси Ox .

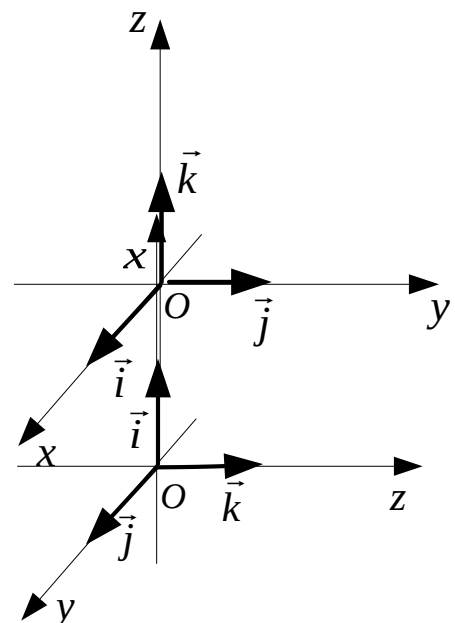
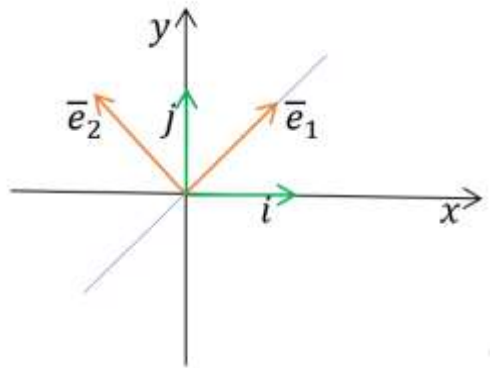
Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \vec{i} = 1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{j} = 0 \cdot \vec{i} + \cos \alpha \vec{j} + \sin \alpha \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{k} = 0 \cdot \vec{i} - \sin \alpha \vec{j} + \cos \alpha \vec{k}.$$

Координаты образов базисных векторов надо записать по столбцам:



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$
 – матрица поворота вокруг оси Ox на угол α против часовой стрелки

b) Поворот вокруг оси Oy .

Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \cos \alpha \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} - \sin \alpha \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{j} = \vec{j} = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{k} = \sin \alpha \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + \cos \alpha \cdot \vec{k}.$$

Координаты образов базисных векторов надо записать по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{– матрица поворота вокруг оси } Oy \text{ на угол } \alpha \text{ против часовой стрелки.}$$

c) Поворот вокруг оси Oz .

Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \cos \alpha \vec{i} + \sin \alpha \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{j} = -\sin \alpha \vec{i} + \cos \alpha \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k},$$

$$\hat{A}\vec{k} = \vec{k} = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k}.$$

Координаты образов базисных векторов надо записать по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{– матрица}$$

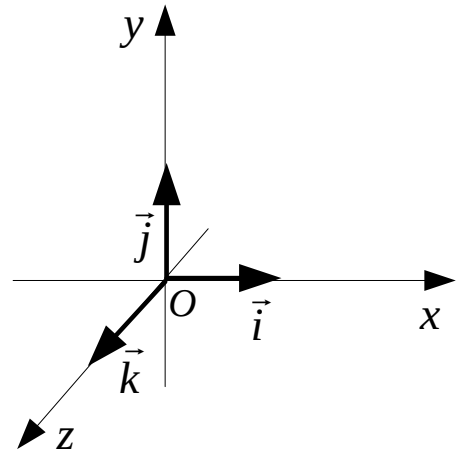
поворота вокруг оси Oz на угол α против часовой стрелки.

Из геометрических соображений видно, что под действием линейного оператора $\hat{A}$ – поворот вокруг координатной оси на угол α , в нулевой элемент переходит только $\vec{0}$, следовательно, ядро оператора состоит только из нулевого вектора: $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$, а образом оператора $\hat{A}$ является все пространство V_3 : $\text{Im } \hat{A} = V_3$. Данные выводы подтверждаются тем, что $\text{rang } A = 3$.

Следовательно, линейный оператор $\hat{A}$ – поворот вокруг координатной оси на угол α обратим:

$$1) \det A \neq 0; \quad 2) \text{Im } \hat{A} = V_3; \quad 3) \text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

Обратный оператор $\hat{A}^{-1}$ – **поворот** вокруг координатной оси на угол α **по** часовой стрелке.



Пусть оператор $\hat{B}$ – поворот вокруг оси Oz на угол $\frac{\pi}{6}$ против часовой стрелки. Так как $\alpha = \frac{\pi}{6}$, то матрица оператора будет иметь вид:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдем образ вектора $\vec{a} = (-1; 1; 2)$ при этом преобразовании:

$$\hat{B}\vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Замечание 6.2. Действие оператора поворота на угол 2π совпадает с действием тождественного оператора $\hat{I}$: $\hat{I}\vec{x} = \vec{x}$.

Пример 6.3. Линейный оператор $\hat{A}: V_3 \rightarrow V_3$ – проекция на координатную ось Oy . Найти матрицу оператора в каноническом базисе пространства V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Существует ли обратный оператор? Если да, то описать действие обратного оператора.

Решение. Подействуем линейным оператором на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \vec{0} = (0; 0; 0), \hat{A}\vec{j} = \vec{j} = (0; 1; 0), \hat{A}\vec{k} = \vec{0} = (0; 0; 0).$$

Запишем матрицу оператора $\hat{A}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдем образ вектора $\vec{a} = (-1, 5, 2)$:

$$\hat{A}\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Из геометрических соображений видно, что под действием линейного оператора $\hat{A}$ – проекция на координатную ось Oy в нулевой вектор переходят все векторы, параллельные плоскости Oxz , следовательно, ядро оператора имеет вид:

$$\text{Ker } \hat{A} = \{\alpha\vec{i} + \beta\vec{k}, \text{ где } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Образом оператора $\hat{A}$ является ось Oy : $\text{Im } \hat{A} = \{\gamma\vec{j}, \text{ где } \gamma \in \mathbb{R}\}$. Следовательно, $\text{Defect } \hat{A} = 2, \text{Rang } \hat{A} = 1$.

По всем трем критериям линейный оператор необратим:

$$1) \det A = 0; \quad 2) \text{Im } \hat{A} \neq V_3; \quad 3) \text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}.$$

✓ Самостоятельно составить матрицы в каноническом базисе операторов – проекция на координатные оси Ox , Oz и координатные плоскости Oxy , Oyz и Oxz .

Пример 6.4. Линейный оператор $\hat{A}: V_3 \rightarrow V_3$ – зеркальное отражение относительно плоскости Oxy . Найти матрицу оператора в каноническом базисе пространства V_3 . Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$. Существует ли обратный оператор? Если да, то описать действие обратного оператора.

Решение. Подействуем линейным оператором $\hat{A}$ на базисные векторы $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\hat{A}\vec{i} = \vec{i} = (1; 0; 0),$$

$$\hat{A}\vec{j} = \vec{j} = (0; 1; 0),$$

$$\hat{A}\vec{k} = -\vec{k} = (0; 0; -1).$$

Запишем матрицу оператора $\hat{A}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Найдем образ вектора $\vec{a} = (2; -4; -3)$:

$$\hat{A}\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Из геометрических соображений видно, что под действием данного линейного оператора в нулевой элемент переходит только $\vec{0}$, тогда $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$. Образом оператора $\hat{A}$ является все пространство V_3 : $\text{Im } \hat{A} = V_3$. Данные выводы подтверждаются тем, что $\text{rang } A = 3$.

Линейный оператор $\hat{A}$ – зеркальное отражение относительно плоскости Oxy обратим:

$$1) \det A \neq 0; \quad 2) \text{Im } \hat{A} = V_3; \quad 3) \text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}.$$

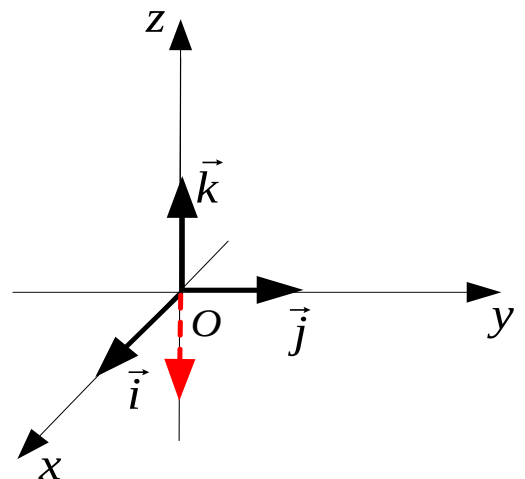
✓ Самостоятельно составить матрицы в каноническом базисе операторов – зеркальное отражение относительно координатных осей Ox , Oy , Oz и координатных плоскостей Oyz и Oxz .

Пример 6.5. В пространстве V_3 оператор $\hat{A}$ задан формулой:

$$\hat{A}\vec{x} = [\vec{x}, \vec{a}] - \text{векторное произведение, где } \vec{a} = (1; 1; 1).$$

a) Доказать, что $\hat{A}$ – линейный оператор.

b) Найти матрицу линейного оператора $\hat{A}$ в базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.



c) Найти образ вектора $\vec{b} = (1; 2; 3)$.

d) Найти ядро и образ оператора $\hat{A}$.

e) Является ли оператор $\hat{A}$ обратимым? Если да, описать его действие.

Решение:

a) $\hat{A}(\vec{x} + \vec{y}) = [\vec{x} + \vec{y}, \vec{a}] = [\vec{x}, \vec{a}] + [\vec{y}, \vec{a}] = \hat{A}\vec{x} + \hat{A}\vec{y}$,
 $\hat{A}(\alpha\vec{x}) = [\alpha\vec{x}, \vec{a}] = \alpha[\vec{x}, \vec{a}] = \alpha\hat{A}\vec{x}$. Свойства линейности выполняется, следовательно $\hat{A}$ – линейный оператор.

$$b) \quad \hat{A}\vec{i} = [\vec{i}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{j} + \vec{k} = (0; -1; 1),$$

$$\hat{A}\vec{j} = [\vec{j}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - \vec{k} = (1; 0; -1),$$

$$\hat{A}\vec{k} = [\vec{k}, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + \vec{j} = (-1; 1; 0).$$

Матрица оператора имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

c) Найдем образ вектора $\vec{b} = (1; 2; 3)$:

$$\vec{y} = \hat{A}\vec{b} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{x} = \beta\vec{a}, \beta \in \mathbb{R}\}$ – векторы, коллинеарные $\vec{a}$ (следует из свойств векторного произведения), $\text{Im } \hat{A}$ – векторы, перпендикулярные $\vec{a}$ (плоскость, для которой $\vec{a}$ – нормаль), $\text{Defect } \hat{A} = 1$, $\text{Rang } \hat{A} = 2$.

d) По всем трем критериям линейный оператор необратим:

1) $\det A = 0$; 2) $\text{Im } \hat{A} \neq V_3$; 3) $\text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}$.